

Регрессионный анализ: продолжение, 2026

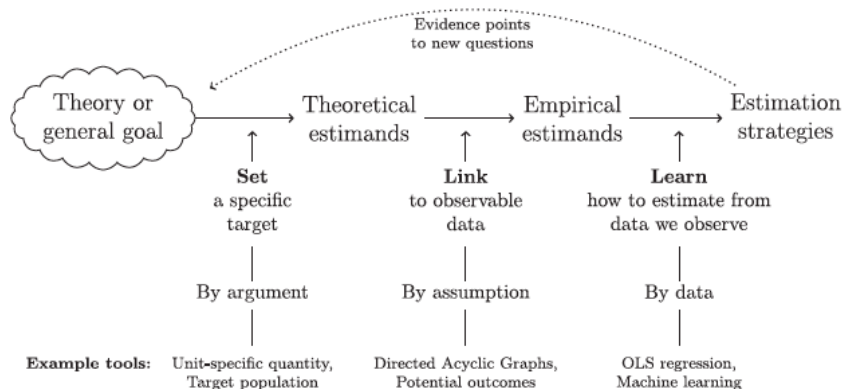
Введение: наш план и правила игры

4 сентября 2026

Разделы курса

- 1 Парная линейная регрессия. Повторение
- 2 Множественная линейная регрессия: спецификация модели, оценивание, инференция, качество линейной регрессионной модели, свойства оценок коэффициентов, мультиколлинеарность, гетероскедастичность, вопросы устойчивости
- 3 Переменные взаимодействия в регрессионной модели
- 4 Метод разность разностей. Синтетический контроль
- 5 Модели бинарного выбора
- 6 Модели множественного упорядоченного выбора. Мультиномиальные регрессионные модели

Схема из Lundberg et al., 2021



Теоретический параметр

Выдержка из Lundberg et al., 2021:

«We introduce a term for the goal stated outside the model—the **theoretical estimand**— which has two components. The first is **a unit-specific quantity**, which could be a realized outcome (whether person i is employed), a potential outcome (whether person i would be employed if they received job training), or a difference in potential outcomes (the effect of job training on the employment of person i). The unit-specific quantity clarifies whether the research goal is causal, and if so, what counterfactual intervention is being considered. The second component of the theoretical estimand is **the target population**: over whom or what do we aggregate that unit-specific quantity?»

Структуры данных

- Пространственные данные:
в таких данных представлены наблюдения нескольких (N) пространственных единиц анализа за один и тот же временной период

Структуры данных

- Пространственные данные:
в таких данных представлены наблюдения нескольких (N) пространственных единиц анализа за один и тот же временной период
- Временные ряды:
данные одной пространственной единицы анализа представлены за несколько (T) временных периодов

Структуры данных

- Пространственные данные:
в таких данных представлены наблюдения нескольких (N) пространственных единиц анализа за один и тот же временной период
- Временные ряды:
данные одной пространственной единицы анализа представлены за несколько (T) временных периодов
- Панельные данные:
данные нескольких (N) пространственных единиц представлены за несколько (T) временных периодов (есть и пространственная, и временная перспектива)

Пространственные данные: пример

id	age	spending_score	city	is_employed
1	37	42	London	True
2	51	78	Paris	False
3	22	15	Moscow	True

Временные ряды: пример

Quarter	GDP Growth (%)	Inflation (%)	Interest Rate (%)
2023 Q1	2.1	4.2	1.5
2023 Q2	1.8	4.5	1.8
2023 Q3	2.3	4.8	2.0
2023 Q4	2.0	5.2	2.2

Панельные данные: пример

Company	Year	Revenue (\$K)	Profit Margin (%)	Country
1	2021	987.23	18.34	USA
1	2022	1054.67	12.56	USA
1	2023	912.45	21.78	USA
2	2021	1201.89	8.91	Germany
2	2022	1156.34	14.23	Germany
2	2023	1245.67	9.45	Germany
3	2021	845.12	19.67	Japan
3	2022	901.45	16.89	Japan
3	2023	878.90	22.34	Japan

TSCS-данные

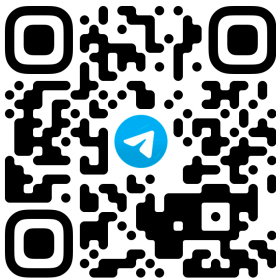
Кроме того, в англоязычной литературе Вы можете встретить такое понятие, как Time-Series Cross-Sectional Data. Здесь имеет место

- специфика обозначения панельных данных в разных дисциплинах
- длительность временного периода: как правило, TSCS-данными называют данные с относительно небольшим числом пространственных единиц и продолжительным временным рядом. Здесь в большей степени фокусируемся на таких сюжетах, как (не)стационарность данных и моделирование автокорреляции в явном виде

Зависимая переменная

- непрерывная
- категориальная (бинарная / порядковая / номинальная)
- счетная (неотрицательные целые значения)

Присоединяйтесь к группе в Telegram



Что Вас ожидает

Формат занятий

Занятия в аудитории (семинары)

Типы активностей

- Семинарская активность
- Домашние задания
- Проверочные работы ($\times 2$)
- Контрольная работа ($\times 1$)
- Экзамен

Как будет формироваться оценка?

Заветная формула

$$\text{Итог} = 0.1 \times \text{Семинары} + 0.1 \times \text{ДЗ} + \\ 0.15 \times \text{Проверочная}_1 + 0.15 \times \text{Проверочная}_2 + 0.2 \times \text{Контрольная} \\ \text{работа} + 0.3 \times \text{Экзамен}$$

Правила округления

Округление итоговой оценки - арифметическое. Оценки за активность на семинарах, проверочные, контрольную и экзаменационную работы изначально целочисленные. Оценка за промежуточный элемент контроля «Домашние задания» не округляется

Правила прохождения дистанции (1)

Домашние задания

Домашнее задание оценивается по 10-балльной шкале.

Опоздание при сдаче домашнего задания в пределах одного дня (24 часа) – штраф 1 балл. При опоздании более чем на 2 дня (48 ч. после дедлайна) за данное домашнее задание выставляется оценка 0. При опоздании более чем на 48 ч. после дедлайна за данное ДЗ выставляется оценка 0. Но для получения содержательных комментариев можно сдать вне зависимости от дедлайна

Выполнение домашних заданий

Примерный план:

- Результаты (в табличной форме)
- Описание результатов текстом (графики при необходимости) и ответы на поставленные вопросы
- Напишите небольшое заключение по результатам анализа: основные выводы, ограничения
- Код в Python должен быть реплицируемым

Правила прохождения дистанции (2)

Семинарская активность

Оценивается выполнение заданий на семинарах, участие в дискуссиях на семинарах, решение задач у доски. Для получения оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов) за данную форму контроля количество баллов, набранное за ответы на семинарах, должно составлять не менее 75% от общего количества занятий по курсу.

Семинарская активность вне зависимости от причины пропуска занятий не возмещается, однако есть возможность поправить ситуацию, выполнив бонусные домашние задания.

Правила прохождения дистанции (3)

Проверочные работы

Работа оценивается по 10-балльной шкале, оценки округляются до целого. Closed-book. В случае пропуска по уважительной подтвержденной причине вес проверочной переносится на соответствующую экзаменационную работу, в противном случае при пропуске выставляется оценка 0.

Экзамен

Оценка выставляется по 10-балльной шкале, округляется до целого значения. Closed-book. Могут встретиться задания повышенной сложности или задания, только частично разобранные на семинарах, верное решение которых предполагается для возможности получения оценок 9 и 10. Процент таких заданий не превышает 20%.

Контакты:

Дарья Вячеславовна Сальникова (Email:
darysalnikova@yandex.ru; dsalnikova@hse.ru;
web-page: <https://www.hse.ru/staff/salnikova>;
telegram: @dvsalnikova)

Наш ассистент

Максим Скоробогачев (Email: mkskorobogachev@edu.hse.ru)

